Le Voyage d’un Paquet

Déconstruire les réseaux informatiques, couche par couche.

Cette présentation retrace le parcours d'un paquet de données à travers le réseau. En suivant le modèle OSI comme feuille de route, nous explorerons les technologies et technologies et protocoles fondamentaux qui rendent possible chaque clic, chaque e-mail et chaque flux vidéo.

NotebookLM

Notre Feuille de Route : Le Modèle OSI

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un cadre conceptuel qui standardise les fonctions d'un système de communication en sept couches abstraites. Nous allons remonter ce modèle, de **la connexion physique à l'application**, pour comprendre comment les différentes technologies collaborent.

NotebookLM

Couche 1 : Le Monde Physique du Réseau

Du bureau à l'échelle mondiale.

LAN (Local Area Network)

Connecte des appareils dans une zone géographique limitée (bureau, domicile, école).

Caractéristiques

- Débits élevés, faible latence, propriété privée.

Technologies

- Principalement Ethernet sur paires torsadées (10BASE-T, 1000BASE-T) et Wi-Fi.

MAN (Metropolitan Area Network)

Interconnecte plusieurs LAN au sein d'une ville ou d'une zone métropolitaine.

Caractéristiques

- Couverture plus étendue que le LAN, souvent basé sur la fibre optique.

Exemple: Réseau d'une municipalité connectant ses différents services.

WAN (Wide Area Network)

S'étend sur une vaste zone géographique (villes, pays, continents). Internet est le plus grand WAN.

Caractéristiques

- Utilise des lignes de communication publiques ou privées (lignes louées, satellite).

Exemple: Réseau d'une multinationale reliant ses bureaux mondiaux.

NotebookLM

Couche 2 : La Logique Locale d'Ethernet

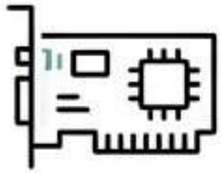
Identification et livraison sur le réseau local.

La Trame Ethernet

Adresse MAC Destination	Adresse MAC Source	EtherType/ Longueur	Charge utile (Données)	FCS

À ce niveau, les données sont organisées en “trames”. Chaque trame contient une en-tête avec des informations cruciales. Formats principaux : Ethernet II (DIX) et IEEE 802.3.

L'Adresse MAC



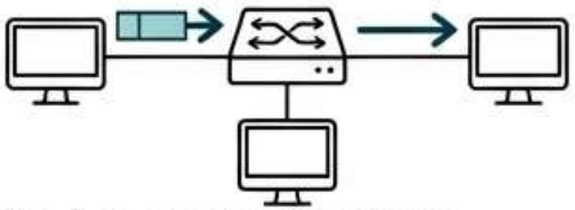
00:1A:2B:3C:4D:5E

Identifiant physique unique (48 bits)

Un identifiant physique unique de 48 bits, gravé sur chaque carte réseau. C'est “l'adresse postale” au sein du réseau local.

Permet de désigner un destinataire et une source spécifiques sur un même segment de réseau.

Le Commutateur (Switch)



Opère à la couche 2 et dirige intelligemment le trafic. Il apprend les adresses MAC des appareils connectés à ses ports et ne transmet les trames qu'au port de destination concerné.

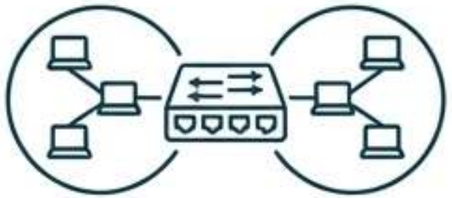
Sépare les 'domaines de collision', contrairement aux anciens concentrateurs (hubs), rendant la communication plus efficace et éliminant les collisions en mode 'full-duplex'.

NotebookLM

Point de Décision : Commutation de Couche 2 vs. Couche 3

Commutateur de Couche 2 (L2 Switch)

- **Couche OSI:** Liaison de Données (Couche 2)
- **Unité d'adressage:** Adresse MAC
- **Fonction principale:** Transfert de trames au sein d'un même réseau ou VLAN (domaine de diffusion).
- **Mécanisme:** Consulte sa table d'adresses MAC pour déterminer sur quel port envoyer une trame. Si l'adresse de destination est inconnue, il inonde tous les ports (sauf celui d'origine).
- **Analogie:** Le postier local qui distribue le courrier dans un seul quartier en se basant sur le nom de la rue et le numéro.



Commutateur de Couche 3 (L3 Switch / Routeur)

- **Couche OSI:** Réseau (et Liaison de Données) (Couche 3)
- **Unité d'adressage:** Adresse IP
- **Fonction principale:** Routage de paquets entre différents réseaux, sous-réseaux ou VLANs.
- **Mécanisme:** Utilise une table de routage pour déterminer le meilleur chemin vers un réseau de destination. Il peut utiliser des protocoles de routage (OSPF, EIGRP, etc.).
- **Analogie:** Le centre de tri postal qui envoie des colis vers d'autres villes ou pays en se basant sur le code postal.

NotebookLM

Couche 3 : Naviguer sur l'Internet avec l'Adressage IP

De l'adresse locale à l'identité globale.

Vous êtes ici

7 Boutique
6 Interntiste
5 Layere
4 Acouse
3 **Réseau**
2 Securte
1 Linoile
Miorsieneont

Le Problème :

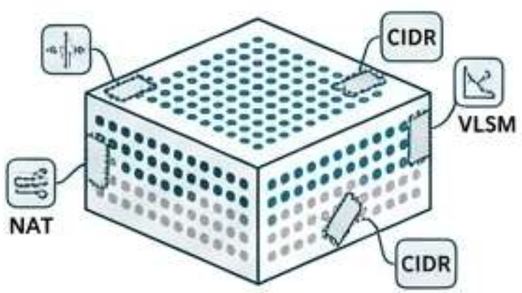
Comment un paquet peut-il trouver son chemin hors du réseau local (LAN) et voyager à travers le monde ?

La Solution : Le Protocole Internet (IP)

Fournit un adressage logique et hiérarchique qui permet de localiser des réseaux n'importe où dans le monde.

Deux Générations d'Adresses

IPv4



32 bits, ~4,3 milliards d'adresses.

Épuisement des adresses. Des mécanismes comme le NAT, CIDR et VLSM ont prolongé sa durée de vie, mais ne sont que des solutions temporaires.

IPv6

Assez pour placer plus de 667 millions de millliards d'appareils sur chaque millimètre carré de la terre.

128 bits, un nombre d'adresses quasi illimité.

Le successeur essentiel pour la croissance future d'Internet.

NotebookLM

Gros Plan sur IPv6 : La Nouvelle Frontière de l'Adressage

Principaux Avantages d'IPv6

Principaux Avantages d'IPv6

Espace d'adressage: Quasi illimité.

Simplicité: En-têtes simplifiés pour un traitement plus rapide par les routeurs.

Autoconfiguration: Les appareils peuvent s'attribuer une adresse IP unique sans serveur DHCP (SLAAC).

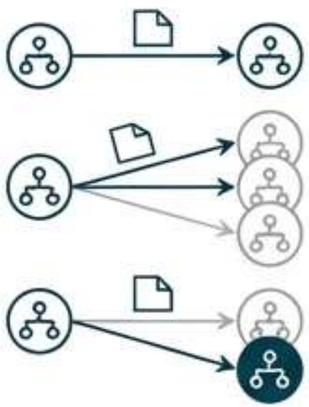
Sécurité et Mobilité: Conçu avec des fonctionnalités natives pour la sécurité (IPsec) et la mobilité.

Types d'Adresses IPv6

Unicast: Point-à-point (Globale, Lien-local, Locale unique).

Multicast: Un-à-plusieurs (remplace le broadcast d'IPv4).

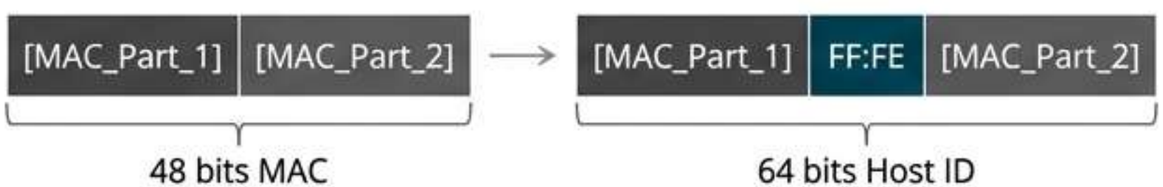
Anycast: Un-au-plus-proche d'un groupe.



Mécanismes Clés

NDP (Neighbor Discovery Protocol): Remplace ARP d'IPv4. Permet la découverte de voisins, la détection de routeurs et l'autoconfiguration. Utilise des paquets ICMPv6 comme `Router Solicitation` et `Neighbor Advertisement`.

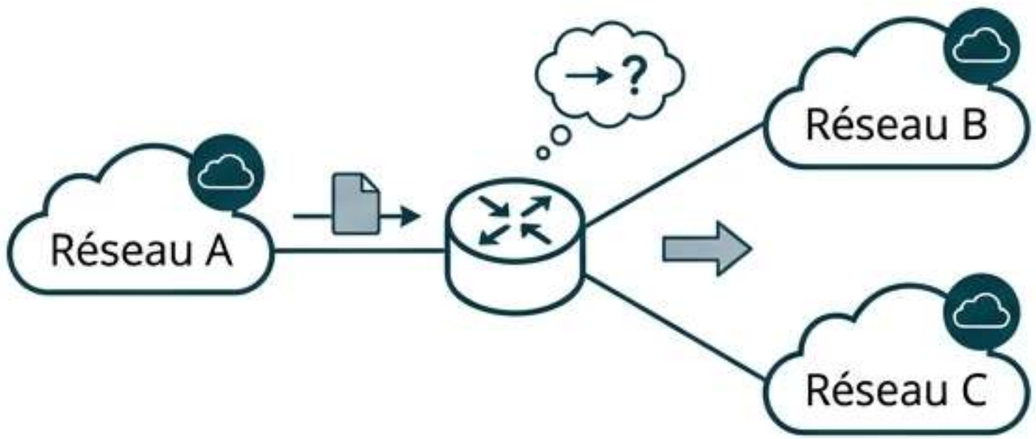
EUI-64: Méthode permettant de générer automatiquement les 64 bits de l'ID d'hôte d'une adresse IPv6 à partir de l'adresse MAC 48 bits de l'interface, assurant son unicité.



NotebookLM

Le Routage : Choisir le Meilleur Chemin

Le Rôle du Routeur



Le routeur est l'équipement de Couche 3 qui connecte différents réseaux.

Sa mission : examiner l'adresse IP de destination de chaque paquet entrant et décider du meilleur "prochain saut" (next hop) pour l'acheminer vers sa destination finale.

La Table de Routage : Le 'GPS' du Routeur

Réseau de destination	Prochain saut (Next Hop)	Interface de sortie	Métrique
192.168.1.0/24	10.0.0.1	eth0	10

La plus faible est la meilleure

Processus de Décision : Quand un paquet arrive, le routeur compare l'IP de destination avec les entrées de sa table pour trouver la correspondance la plus spécifique et l'envoie vers le prochain saut indiqué.

NotebookLM

Deux Philosophies de Routage : Statique vs. Dynamique

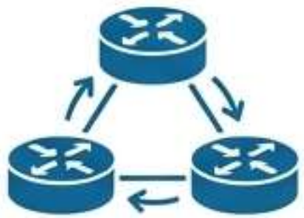
Routage Statique

Principe
L'administrateur configure manuellement chaque route dans la table de routage de chaque routeur.

Avantages
- **Sécurité:** Pas d'annonces de routage diffusées sur le réseau.
- **Prédictibllité:** Les chemins sont fixes et connus.
- **Économie de ressources:** Pas de consommation de CPU/RAM ou de bande passante.

Inconvénients
- **Complexité:** Lourd à configurer sur de grands réseaux.
- **Manque de flexibilité:** Ne s'adapte pas automatiquement aux pannes de lien.

Cas d'usage
Petits réseaux stables, routes par défaut.



Routage Dynamique

Principe
Les routeurs échangent des informations de topologie entre eux à l'aide d'un protocole de routage et construisent leurs tables de routage automatiquement.

Avantages
- **Scalabilité:** Gère facilement les grands réseaux complexes.
- **Adaptabilité:** Détecte les pannes et recalcule automatiquement de nouvelles routes.
- **Maintenance réduite.**

Inconvénients
- **Consommation de ressources:** Utilise CPU, RAM et bande passante.
- **Complexité initiale:** La configuration des protocoles peut être complexe.

Protocoles connus
RIP, OSPF, EIGRP (réseaux d'entreprise), BGP (Internet).

NotebookLM

Couche 4 : Assurer le Transport de Bout en Bout

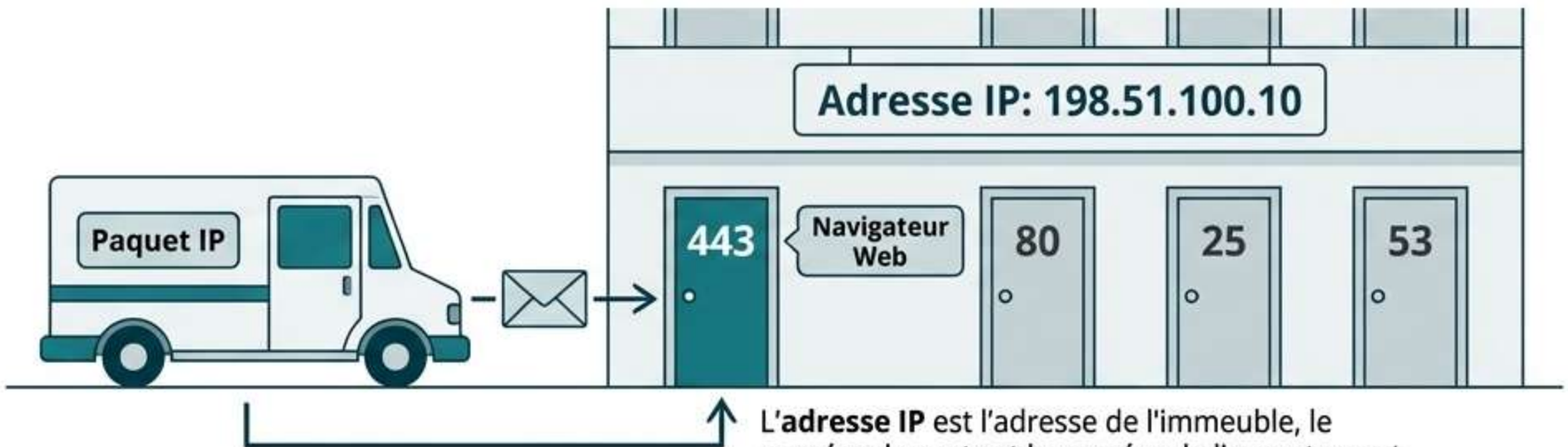
De la machine à l'application.

Vous êtes ici

- 7 Application
- 5 Session & Présentation
- 6
- 4 **Transport**
- 3 Réseau
- 2 Liaison de données
- 1 Physique

La Problématique

Le routage IP livre les paquets à une machine (une adresse IP). Mais une machine exécute de nombreux processus simultanément. Comment le système d'exploitation sait-il à quel programme livrer les données ?



L'**adresse IP** est l'adresse de l'immeuble, le numéro de port est le numéro de l'appartement.

La Solution : Les Ports

- TCP et UDP introduisent la notion de 'port', un identifiant numérique (0-65535) qui désigne un processus ou une application spécifique.
- Une communication est maintenant définie par un couple (Adresse IP, Port) pour la source et la destination.

TCP (Transmission Control Protocol)

Le protocole fiable et orienté connexion. Il s'assure que toutes les données arrivent, dans le bon ordre et sans erreur.

UDP (User Datagram Protocol)

Le protocole rapide et sans connexion. Il envoie les données sans garantie de livraison ou d'ordre.

NotebookLM

TCP vs. UDP : Le Choix entre Fiabilité et Vitesse

	TCP **Le Fiable**	**UDP** **Le Rapide**
Caractéristique	Orienté connexion.	Sans connexion.
Mécanisme Clé	**Three-way handshake** SYN SYN-ACK ACK Client Server	Fire and forget
Fiabilité	Élevée. Utilise des numéros de séquence et des accusés de réception (ACK) pour garantir la réception. Retransmet les segments perdus.	Faible. Aucune garantie de livraison, d'ordre ou de non-duplication.
Contrôle de Flux	Gère la quantité de données pour ne pas saturer le destinataire (fenêtre glissante).	Aucun.
Ordre	Garantit la livraison des données dans l'ordre.	Non garanti.
En-tête	Plus lourd (20 octets minimum).	Très léger (8 octets).
Cas d'usage	Navigation web (HTTP/S), e-mail (SMTP), transfert de fichiers (FTP). Quand chaque bit compte.	Streaming vidéo/audio, jeux en ligne, VoIP, DNS. Quand la vitesse et la faible latence sont plus importantes que la perfection.

NotebookLM

Couche 7 : L'Application et l'Annuaire d'Internet (DNS)

Traduire les noms en numéros.

Vous êtes ici

- 7 Application
- 6 Layer
- 5 Layer
- 4 Transport
- 3 Réseau
- 2 Liaison de données
- 1 Layer

La Question de l'Utilisateur

Les humains retiennent des noms (ex: `fr.wikipedia.org`), mais les réseaux fonctionnent avec des adresses IP (ex: `185.15.56.1`). Comment faire le lien ?

La Solution : DNS (Domain Name System)

Rôle : Un système de base de données distribué et hiérarchique qui traduit les noms de domaine lisibles par l'homme en adresses IP numériques. C'est l'annuaire téléphonique d'Internet.

Fonctionnement : Il s'agit d'un protocole de couche Application qui utilise généralement UDP sur le port 53 pour des requêtes rapides.

NotebookLM

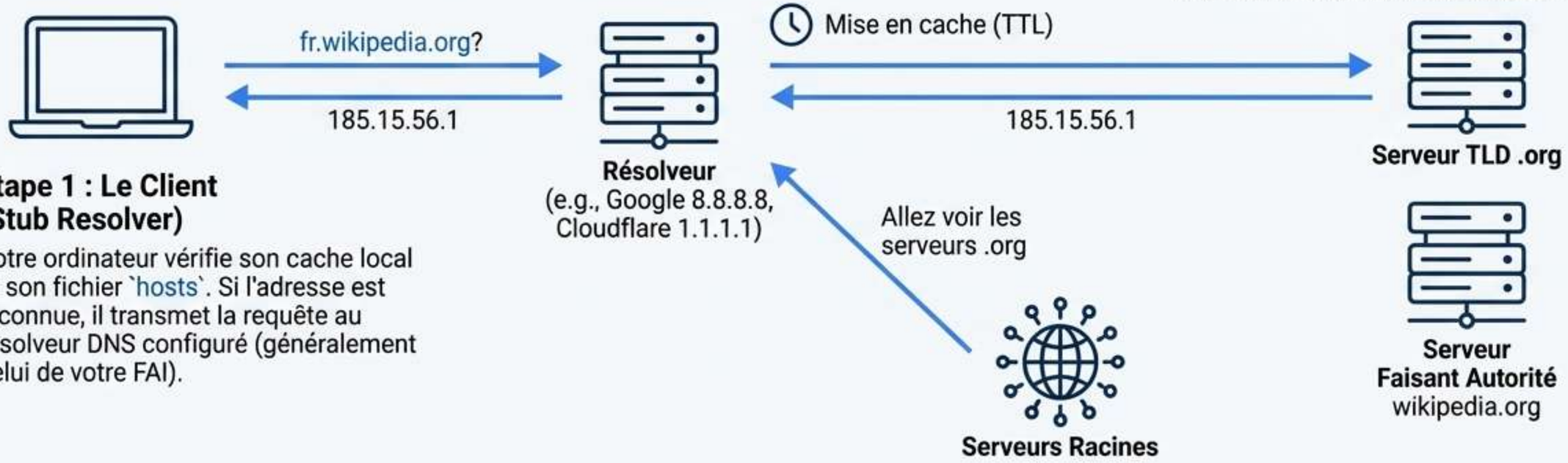
Le Processus de Résolution DNS Détaillé

Étape 2 : Le Résolveur Récursif (FAI)

Ce serveur reçoit la requête et se charge de trouver la réponse en interrogeant les serveurs de plus haut niveau.

Étape 4 : Serveurs TLD et Faisant Autorité (Authoritative)

Le résolveur interroge le serveur TLD, qui le redirige vers le serveur faisant autorité pour `wikipedia.org'. Ce serveur final connait l'adresse IP (185.15.56.1) et la renvoie au résolveur.



Étape 1 : Le Client (Stub Resolver)

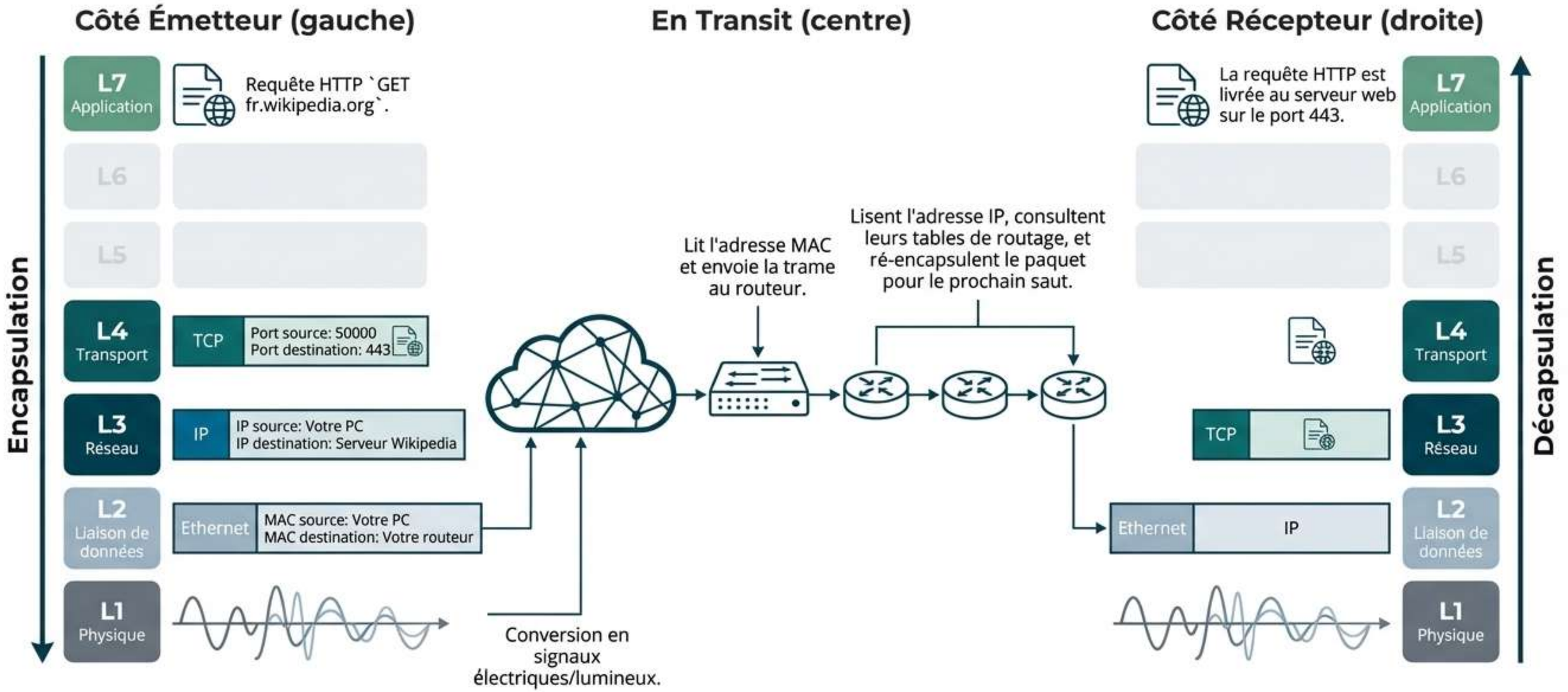
Votre ordinateur vérifie son cache local et son fichier `hosts`. Si l'adresse est inconnue, il transmet la requête au résolveur DNS configuré (généralement celui de votre FAI).

Étape 3 : Les Serveurs Racines (Root Servers)

Les serveurs racines ne connaissent pas l'adresse IP, mais savent qui gère le domaine `.org`. Ils renvoient l'adresse du serveur TLD.

NotebookLM

Synthèse : Le Voyage Complet d'une Requête Web



NotebookLM

Une Architecture Logique pour un Monde Connecté

Texte de Synthèse

Le voyage d'un paquet révèle une architecture d'une élégance remarquable. Chaque couche résout un problème spécifique, en s'appuyant sur les services de la couche inférieure et en offrant une base stable à la couche supérieure. Cette séparation des préoccupations est ce qui a permis à Internet de s'étendre et d'évoluer de manière robuste et flexible.

Points Clés à Retenir

- MAC pour le local, IP pour le global.
- Les commutateurs organisent, les routeurs dirigent.
- TCP assure la fiabilité, UDP privilégie la vitesse.
- Le DNS sert de traducteur universel.

NotebookLM